

| GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes activos	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5



Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.



Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.



Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldarán el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.



1. Antecedentes Personales

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Rut	19.880.043-0	12.507.370-0	14.395.136-7	No aplica
Nombres	Benjamin Esteban	Freddy Alejandro	David Josué	No aplica
Apellidos	Burgos Morales	Sepúlveda Vásquez	Trureo Ahumada	No aplica
Roles	<i>Desarrollador Backend / Base de datos / QA técnico backend</i>	<i>Desarrollador mobile / Scrum Master / Documentación funcional</i>	<i>Desarrollador Backend / Base de datos / QA técnico de datos</i>	<i>No forma parte del equipo activo del proyecto</i>

2. Descripción Proyecto

Tema	<i>Sistema de control de rondas de seguridad - SIS Control</i>
Descripción	<i>Sistema que permite registrar, supervisar y controlar las rondas de guardias de seguridad mediante una aplicación móvil Android, registrando información en tiempo real como ubicación GPS, fecha, hora y checkpoints NFC recorridos.</i>
Problemática detectada	<i>Falta de control confiable sobre el cumplimiento de las rondas de seguridad.</i>
Solución esperada	<i>Sistema de control de rondas mediante validación de checkpoints NFC, registro GPS, roles de usuario y supervisión de cumplimiento.</i>
Objetivos generales	<i>Product Goal: Desarrollar un sistema móvil de control de rondas de seguridad que permita registrar, validar y supervisar los recorridos de los guardias en múltiples instalaciones, mediante entregas incrementales que aseguren la funcionalidad, calidad y adaptación del sistema a los requerimientos del usuario.</i>



Objetivos específicos	1. Organizar el equipo de trabajo para el desarrollo del SIS-Control: • Definir roles activos. • Establecer normas de trabajo. • Planificar reuniones. • Redistribuir responsabilidades según el equipo activo. 2. Analizar los requerimientos de SIS-Control: • Requisitos funcionales. • Requisitos no funcionales. 3. Definir y priorizar los requerimientos del sistema: • Mediante la creación de un Product Backlog, considerando las funcionalidades principales del sistema de rondas. • Desarrollar el sistema en iteraciones cortas (Sprints), entregando incrementos funcionales como autenticación, gestión de usuarios, gestión de instalaciones, gestión de checkpoints y registro de rondas. • Implementar una aplicación móvil Android que permita registrar checkpoints mediante tecnología NFC, validando la información con fecha, hora y ubicación GPS. • Incorporar progresivamente funcionalidades como registro de incidencias, visualización de rondas, supervisión y generación de reportes. • Realizar pruebas continuas durante cada Sprint para asegurar la calidad del sistema y detectar errores oportunamente. • Coordinar el trabajo del equipo mediante reuniones periódicas (Daily Scrum, Sprint Planning y Sprint Review), asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos. • Generar un producto funcional al final de cada iteración que pueda ser evaluado y mejorado en función de los resultados obtenidos. 4. Objetivos por iteraciones (Sprint Goals 8 semanas): • Sprint 1: Levantamiento, análisis y diseño base del sistema. • Sprint 2: Configuración base del sistema, repositorios y arquitectura. • Sprint 3: Autenticación, control de acceso por rol y gestión de usuarios. • Sprint 4: Registro de rondas y validación de checkpoints NFC (núcleo del MVP). • Sprint 5: Visualización, supervisión y registro GPS. • Sprint 6: Incidencias y reportes básicos. • Sprint 7: Integración, ajustes de backend, pruebas funcionales y documentación. • Sprint 8: Pruebas finales, corrección de errores y entrega final.
Alcance del proyecto	La solución contempla el desarrollo de una aplicación móvil Android que permitirá registrar rondas de guardias mediante la validación de checkpoints NFC, almacenando información de ubicación GPS, fecha y hora. El sistema permitirá visualizar recorridos,



registrar incidencias, generar reportes básicos de supervisión y entregar información relevante al cliente final.

El sistema permitirá (Alcance incluido):

- *Registro de rondas mediante lectura de checkpoints NFC.*
- *Almacenamiento de información de cada registro (hora, fecha y ubicación GPS).*
- *Gestión de usuarios con distintos roles (administrador, supervisor y guardia).*
- *Gestión de instalaciones, rutas y checkpoints.*
- *Visualización del estado de las rondas en la aplicación móvil.*
- *Registro de incidencias durante las rondas.*
- *Generación de reportes básicos de supervisión y cumplimiento.*
- *Consulta de información relevante por parte del supervisor en terreno.*
- *Consolidación de datos para entrega de información al cliente final.*

El sistema no contemplará en esta etapa (Fuera de alcance):

- *Desarrollo de un panel web completo para administración.*
- *Integración con sistemas externos de seguridad (cámaras, alarmas, ERP, remuneraciones u otros sistemas ajenos a la organización).*
- *Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial o análisis predictivo.*
- *Geolocalización avanzada en tiempo real con mapas interactivos tipo despacho operacional.*
- *Soporte multi-tenant para múltiples empresas, enfocándose en un cliente específico.*
- *Funcionamiento en teléfonos que carezcan de chip NFC o permisos de ubicación GPS.*
- *Modificación automática de las rutas de vigilancia definidas por el supervisor.*
- *Evaluación del desempeño laboral del guardia; el sistema solo registra y supervisa el cumplimiento de rondas.*
- *Control de accesos físicos como puertas, torniquetes o barreras.*

3. Contexto del proyecto

El Product Vision nace de la necesidad de mejorar el control de rondas de seguridad en organizaciones con múltiples sucursales, ya que los métodos actuales son poco confiables y generan brechas en la supervisión.

Los Stakeholders principales son:

- *Guardias de seguridad → usuarios de la aplicación móvil, responsables de registrar rondas mediante checkpoints NFC.*
- *Supervisores → beneficiarios de la visualización y reportes generados por la aplicación, que les permiten validar cumplimiento y tomar decisiones.*
- *Administrador del sistema → encargado de la configuración general, gestión de usuarios, instalaciones, rutas y checkpoints.*



La oportunidad detectada es la falta de soluciones accesibles y adaptadas al presupuesto de las organizaciones. Por ello, se propone una aplicación móvil Android que registre rondas en tiempo real, validando hora, ubicación GPS y checkpoints NFC, y que genere reportes confiables para optimizar la supervisión.

El valor esperado es entregar transparencia, trazabilidad y confiabilidad en el cumplimiento de rondas, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad en todas las sucursales.

4. Metodología

Descripción Metodología

Para el desarrollo del sistema de control de rondas de seguridad se utilizará la metodología Scrum, debido a que permite organizar el trabajo de forma colaborativa, flexible y eficaz.

Nuestra metodología escogida se basa en Sprints, en los cuales el equipo desarrolla funcionalidades específicas del sistema y evalúa de forma continua los avances realizados.

Enfoque metodológico

El desarrollo del proyecto se realizará mediante un Product Backlog en el cual se definirán las diversas funcionalidades del sistema, como por ejemplo:

- *Registro y autenticación de usuarios.*
- *Control de acceso por roles.*
- *Gestión de instalaciones, rutas de vigilancia y checkpoints.*
- *Registro de marcaje mediante tecnología NFC.*
- *Registro de ubicación GPS asociada a cada marcaje.*
- *Visualización de rondas realizadas.*
- *Generación de reportes de supervisión.*
- *Control del cumplimiento de rondas.*

Etapas del proyecto

Levantamiento de épicas e historias de usuario

Se realizará un análisis del problema identificado, correspondiente a la falta de control en el cumplimiento de rondas de seguridad. Para ello se considerará:

- *Investigación de sistemas similares.*
- *Identificación de necesidades operativas de guardias, supervisores y administradores.*
- *Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.*
- *Elaboración de casos de uso del sistema.*

Análisis de épicas e historias de usuario y construcción de Backlog



En esta etapa se definirá la arquitectura del sistema, considerando:

- *Aplicación móvil Android para el registro de rondas.*
- *Backend desarrollado en Spring Boot.*
- *Base de datos relacional MySQL para almacenamiento de información.*
- *Integración con tecnología NFC para el marcaje en puntos de control.*

Se elaborarán diagramas de:

- *Casos de uso.*
- *Modelo entidad-relación.*
- *Arquitectura del sistema.*

Desarrollo iterativo

El sistema será desarrollado de manera incremental mediante Sprints, permitiendo construir funcionalidades progresivamente, como por ejemplo:

- *Sistema de autenticación de usuarios.*
- *Gestión de usuarios por rol.*
- *Gestión de instalaciones, rutas y puntos de control.*
- *Registro de marcaje NFC.*
- *Registro de ubicación GPS.*
- *Visualización de recorridos realizados.*
- *Generación de reportes de supervisión.*

Pruebas y validación

En cada Sprint se realizarán pruebas de los siguientes elementos del software:

- *Funcionamiento del sistema.*
- *Integración entre aplicación móvil y backend.*
- *Registro correcto de marcajes NFC.*
- *Registro correcto de ubicación GPS.*
- *Validación de roles y permisos.*
- *Usabilidad del sistema.*

Con esto aseguramos la calidad y la confiabilidad del sistema o software desarrollado.

Organización del equipo de trabajo

Debido a una modificación en la composición del equipo, se actualizó la planificación del proyecto para reflejar la distribución real de responsabilidades, asegurar continuidad operativa y mantener trazabilidad sobre las actividades pendientes.

El equipo activo estará conformado por los siguientes colaboradores y sus responsabilidades:

Benjamin Esteban Burgos Morales (Desarrollador Backend / Base de Datos / QA técnico backend):
Encargado de la lógica del sistema, desarrollo de APIs, conexión con la base de datos, pruebas técnicas de endpoints y apoyo en documentación técnica.



Freddy Alejandro Sepúlveda Vásquez (Desarrollador Mobile / Scrum Master / Documentación funcional): Responsable de la aplicación Android en Kotlin y Jetpack Compose, flujo de navegación, coordinación Scrum, Product Backlog, evidencias de avance, documentación funcional y consolidación de entregables.

David Josué Trureo Ahumada (Desarrollador Backend / Base de Datos / QA técnico de datos): Encargado del diseño y validación de la base de datos MySQL, apoyo al backend Spring Boot, integridad referencial, pruebas de datos y apoyo en documentación técnica.

5. Descripción técnica de la solución

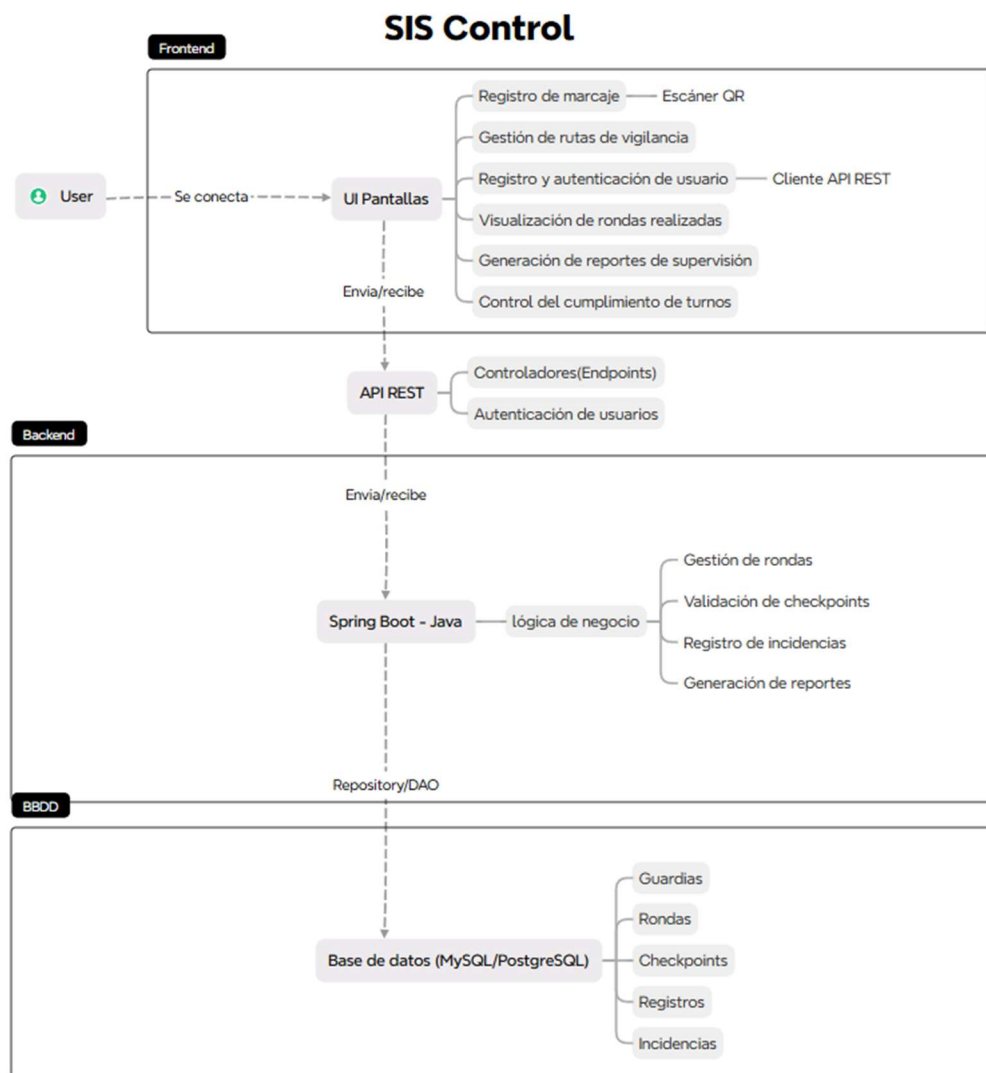
Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Se utilizará una infraestructura basada en servidor backend desplegado en entorno local durante el desarrollo, con posibilidad de despliegue posterior en la nube. El sistema permitirá la comunicación entre la aplicación móvil Android y el servidor mediante servicios web REST.

Arquitectura de software:

Se implementará una arquitectura cliente-servidor, donde la aplicación móvil Android actuará como cliente y el backend Spring Boot como servidor central. El backend gestionará la lógica de negocio, almacenamiento de datos, validación de roles, validación de checkpoints y persistencia de los registros de ronda.



Lenguajes de programación:

- Java (Backend Spring Boot).
- Kotlin (Aplicación Android).
- SQL (Base de datos MySQL).

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

- Spring Boot (Backend).
- Android SDK y Jetpack Compose (App móvil).
- APIs de NFC de Android para lectura de checkpoints.
- Librerías para consumo de API REST.
- Librerías de ubicación para registro GPS.

Base de datos:



Se utilizará una base de datos relacional MySQL para almacenar la información de usuarios, roles, instalaciones, rutas, checkpoints, rondas, registros de ubicación e incidencias.

Repositorio:

Se utilizará GitHub como repositorio de control de versiones para el almacenamiento y gestión del código fuente y documentación del proyecto.

Otros:

- *Implementación de sistema de autenticación de usuarios.*
- *Control de acceso por roles: administrador, supervisor y guardia.*
- *Registro de ubicación GPS en cada checkpoint.*
- *Registro de marcaje mediante tecnología NFC.*
- *Generación de reportes de rondas e incidencias.*
- *Separación entre funcionalidades críticas del MVP y mejoras futuras.*



6. Plan de Trabajo

Nro.	Nombre de Actividades / Tareas	Descripción Actividades / Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Levantamiento de requerimientos	Recopilación y actualización de necesidades de guardias, supervisores y administrador del sistema	Docs, reuniones, Miro	3 días	Freddy Sepúlveda (Scrum Master) + equipo activo	Actualizar acta y mantener trazabilidad con planificación original - Sprint 1
2.-	Definición de roles	Asignar responsabilidades del equipo activo y documentarlas	Documento compartido, Miro	1 día	Freddy Sepúlveda (Scrum Master)	Validar redistribución de funciones y responsabilidades - Sprint 1
3.-	Redacción de historias de usuario	Crear, corregir y priorizar backlog inicial	Miro / Jira / Trello	2 días	Freddy Sepúlveda	Revisar épicas, historias de usuario y criterios de aceptación
4.-	Diagramas de caso de uso	Modelar interacciones del sistema por rol	Draw.io, Miro	2 días	Freddy Sepúlveda + equipo activo	Adjuntar en repositorio como evidencia Sprint 2
5.-	Modelo entidad-relación	Diseño y ajuste de base de datos	MySQL Workbench	3 días	David Trureo + Benjamín Burgos	Validar integridad referencial y consistencia con módulos del MVP
6.-	Arquitectura del sistema	Definir arquitectura cliente-servidor, API REST y conexión móvil-backend	Draw.io, Miro	2 días	Benjamín Burgos + Freddy Sepúlveda	Revisar arquitectura con equipo activo
7.-	Configuración repositorio	Crear, organizar y mantener repositorios GitHub	GitHub	1 día	Freddy Sepúlveda (Scrum Master)	Definir ramas, convenciones y evidencias de commits
8.-	Desarrollo login	Implementar autenticación y control de acceso por rol	Android Studio, Spring Boot, MySQL	5 días	Freddy Sepúlveda + Backend	Validar flujo por rol: administrador, supervisor y guardia
9.-	Gestión de instalaciones, rutas y checkpoints	Backend y BD para instalaciones, rutas y checkpoints NFC	Spring Boot, MySQL	4 días	David Trureo + Benjamín Burgos	Validar con casos de uso y modelo de datos



10.-	Registro NFC	Implementar lectura NFC en la app móvil	Android Studio, Kotlin, NFC SDK	5 días	David Trureo + Benjamín Burgos	Probar en dispositivo físico con chip NFC
11.-	Dashboard y supervisión	Visualización de rondas, estados y datos relevantes en app	Android Studio, Jetpack Compose	5 días	Freddy Sepúlveda (Mobile)	Prototipo inicial y flujo navegable subido al repositorio
12.-	Reportes	Generar reportes básicos de supervisión y cumplimiento	Spring Boot, MySQL, exportación básica	4 días	Benjamín Burgos + David Trureo	Validar formato y datos con docente
13.-	Pruebas integrales	Test de integración app-backend, NFC, GPS, roles y endpoints	Android, Postman, MySQL	3 días	Equipo activo	QA redistribuido entre el equipo activo; documentar resultados
14.-	Documentación técnica	Manual técnico, arquitectura, endpoints y base de datos	Word, PDF, repositorio	3 días	Equipo activo	Consolidar documentación técnica y evidencias
15.-	Documentación usuario	Manual de uso y descripción de flujos por rol	Word, PDF	2 días	Freddy Sepúlveda	Validar claridad con pruebas de navegación
16.-	Ensayo presentación	Preparar exposición y demo del MVP	PowerPoint, Miro, repositorios	2 días	Todo el equipo activo	Ensayo grupal con evidencia de avance
17.-	Exposición final	Presentación oficial del proyecto	Aula, proyector, demo app	1 día	Todo el equipo activo	Entrega final y defensa del MVP



7. Evidencias

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	<i>Definición del Producto (Product Vision + Objetivos)</i>	<i>Se definió el proyecto mediante la observación de problemáticas y sus respectivas soluciones con objetivos generales y específicos (2. Descripción Proyecto)</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
2	<i>Definición de Metodología Ágil (Scrum Framework)</i>	<i>El equipo en conjunto planificó la metodología de trabajo para llevar a cabo el proyecto (4. Metodología).</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
3	<i>Organización del Equipo Scrum (Roles y Responsabilidades)</i>	<i>El equipo activo se organizó para definir tareas y roles conforme a Scrum, actualizando responsabilidades por reorganización del equipo y manteniendo trazabilidad con la planificación original (4. Metodología).</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
4	<i>Definición Técnica del Producto (Arquitectura y Stack)</i>	<i>Se definieron las especificaciones técnicas de las soluciones a desarrollar (en el punto 5. Descripción técnica de la solución se describe: infraestructura, arquitectura, lenguajes de programación, frameworks, etc).</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
5	<i>Planificación del Trabajo (Roadmap + Sprints)</i>	<i>Se acordó un plan de trabajo para estructurar el desarrollo de cada funcionalidad del software, ajustando responsables según el equipo activo y el MVP crítico.</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
6	<i>Revisión de Avances (Sprint Review Inicial)</i>	<i>El equipo de trabajo se reunió el día 23-03 para revisar avances del documento para así deliberar en base a eso las ideas centrales del proyecto</i>	https://github.com/yovngburgos/Documentacion-Proyecto-Taller/tree/main
7	<i>Diagramas de caso de uso</i>	<i>Se realiza diagrama de casos de uso con el detalle de todos los módulos a los que accede cada tipo de usuario. Se debe mantener como evidencia actualizada junto con backlog, tablero Miro, repositorios y avance del MVP.</i>	

[illegible]



9. Otros

Actualización de planificación v2.0

Debido a una modificación en la composición del equipo, se actualizó la planificación del proyecto para reflejar la distribución real de responsabilidades, asegurar continuidad operativa y mantener trazabilidad sobre las actividades pendientes. La estructura de la plantilla se mantiene, pero se corrigen inconsistencias técnicas y se redistribuyen funciones entre los integrantes activos.

Documentación e implementación

Se va a generar todo lo correspondiente a la documentación técnica y funcional del sistema, lo cual incluye:

- *Descripción de arquitectura.*
- *Modelo de base de datos.*
- *Manual de usuario.*
- *Manual técnico.*
- *Evidencias de avance en Miro, GitHub y documentos de planificación.*
- *Registro de pruebas funcionales y pruebas técnicas del MVP.*

Procesamiento y análisis de la información

El software permitirá recopilar la información relacionada al correcto cumplimiento de las rondas de seguridad, como por ejemplo:

- *Hora de marcaje.*
- *Ubicación GPS del punto de control.*
- *Identificación del guardia.*
- *Checkpoint NFC validado.*
- *Estado de cumplimiento de la ruta.*
- *Incidencias registradas durante la ronda.*

Dicha información será procesada mediante validaciones en el backend y almacenada en la base de datos, permitiendo la visualización de reportes que serán considerados en la supervisión y toma de decisiones.